

Лабораторная работа № 9.

Настройка POP3/IMAP сервера

Садова Д. А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Садова Диана Алексеевна
- студент бакалавриата
- Российский университет дружбы народов
- [113229118@pfur.ru]
- <https://DianaSadova.github.io/ru/>

Вводная часть

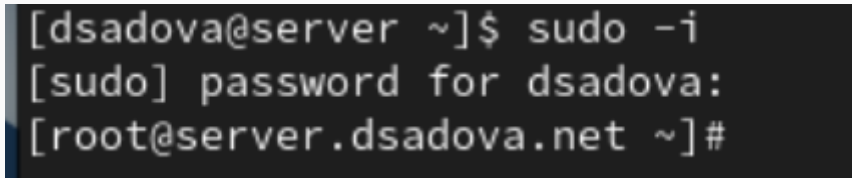
- Важно понимать как связаны POP3/IMAP-сервера.
- Уметь правильно их настраивать.

- Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

- Текст лабораторной работы № 9
- Интернет для устранения ошибок

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей проверки корректности работы почтового сервера.
2. Настройте Dovecot.
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте корректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client.
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecot во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутреннем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile .

1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

A terminal window with a dark background and light gray text. The first line shows the prompt [dsadova@server ~]\$ followed by the command sudo -i. The second line shows the prompt [sudo] followed by the text password for dsadova:. The third line shows the new prompt [root@server.dsadova.net ~]#.

```
[dsadova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 1: Переходим в режим суперпользователя

2. Установите необходимые для работы пакеты:

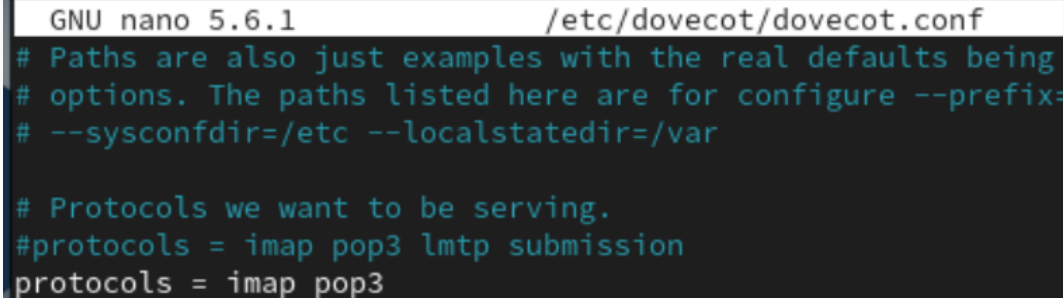
```
Installed:
  clucene-core-2.3.3.4-42.20130812.e8e3d20git.el9.x86_64
  dovecot-1:2.3.16-15.el9.x86_64
  libexttextcat-3.4.5-11.el9.x86_64
  telnet-1:0.17-85.el9.x86_64

Complete!
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2: Устанавливаем нужные пакеты

Настройка dovecot

1. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/dovecot.conf` пропишите список почтовых протоколов, по которым разрешено работать Dovecot:

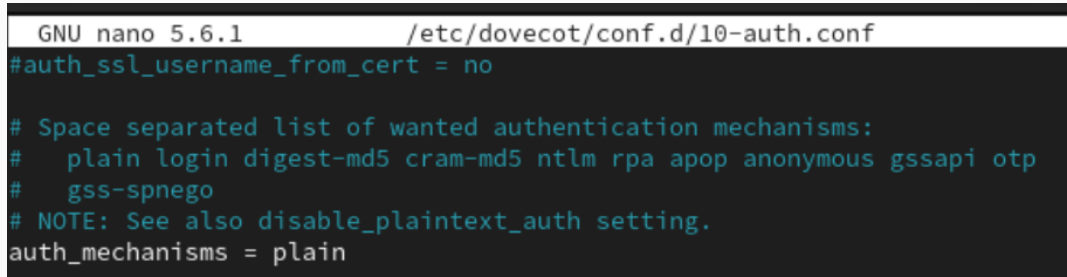


```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/dovecot.conf
# Paths are also just examples with the real defaults being
# options. The paths listed here are for configure --prefix=
# --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var

# Protocols we want to be serving.
#protocols = imap pop3 lmtp submission
protocols = imap pop3
```

Рис. 3: Прописываем список почтовых протоколов

2. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf` проверьте, что указан метод аутентификации `plain`:

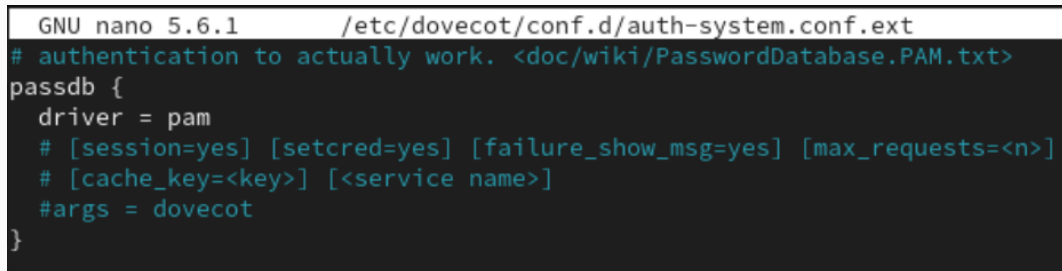


```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
#auth_ssl_username_from_cert = no

# Space separated list of wanted authentication mechanisms:
#   plain login digest-md5 cram-md5 ntlm rpa apop anonymous gssapi otp
#   gss-spnego
# NOTE: See also disable_plaintext_auth setting.
auth_mechanisms = plain
```

Рис. 4: Проверяем метод аутентификации

3. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext` проверьте, что для поиска пользователей и их паролей используется `pam` и файл `passwd`:



```
GNU nano 5.6.1      /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
}
```

Рис. 5: Проверяем, что используется `pam`

```
GNU nano 5.6.1      /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
##

# System users (NSS, /etc/passwd, or similar). In many systems nowadays this
# uses Name Service Switch, which is configured in /etc/nsswitch.conf.
userdb {
    # <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
    driver = passwd
    # [blocking=no]
    #args =

    # Override fields from passwd
    #override_fields = home=/home/virtual/%u
}
```

Рис. 6: Проверяем, что используется passwd

4. В конфигурационном файле `/etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf` настройте месторасположение почтовых ящиков пользователей:



```
GNU nano 5.6.1 /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf
# mail_location = mbox:/var/mail/%d/%ln/%n:INDEX=/var/indexes/
#
# <doc/wiki/MailLocation.txt>
#
mail_location = maildir:~/Maildir
```

Рис. 7: Настраиваем месторасположение почтовых ящиков

5. В Postfix задайте каталог для доставки почты:

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

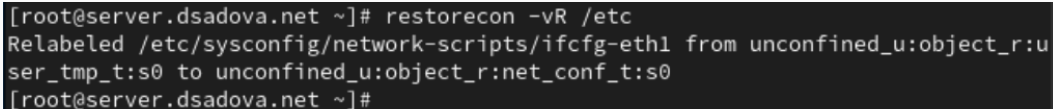
Рис. 8: Задаем каталог для доставки почты

6. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службам протоколов POP3 и IMAP:

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --get-services
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --list-services
RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp amanda-client amanda-k5-client amqp am
qps apcupsd audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-fileda
```

Рис. 9: Сконфигурируем межсетевой экран

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux:

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@server.dsadova.net ~]#. The command restorecon -vR /etc is entered. The output shows a file being relabeled with its previous SELinux context and then being relabeled with a new context. The prompt returns at the end.

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:u
ser_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 10: Восстанавливаем контекст безопасности

8. Перезапустите Postfix и запустите Dovecot:

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/dovecot.service → /usr/lib/systemd/system/dovecot.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 11: Перезапускаем Postfix

1. На дополнительном терминале виртуальной машины server запустите мониторинг работы почтовой службы:

```
[root@server.dsadova.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Oct 20 12:13:09 server postfix/master[11673]: daemon started -- version 3.5.25,
configuration /etc/postfix
Oct 20 13:00:19 server postfix/postfix-script[11824]: refreshing the Postfix mai
l system
```

Рис. 12: Запускаем мониторинг

2. На терминале сервера для просмотра имеющейся почты используйте

```
[root@server.dsadova.net ~]# MAIL=~/.Maildir mail
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir
s-nail: /root/.Maildir: No such entry, file or directory
[root@server.dsadova.net ~]#
```

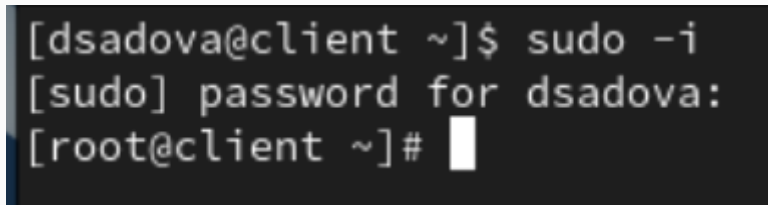
Рис. 13: Проверяем есть ли у нас почта

3. Для просмотра mailbox пользователя на сервере на терминале с правами суперпользователя используйте команду

```
[root@server.dsadova.net ~]# dovecadm mailbox list -u dsadova  
INBOX  
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 14: Просматриваем mailbox пользователя на сервере

4. На виртуальной машине client войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:

A terminal window with a dark background and light gray text. The first line shows the prompt [dsadova@client ~]\$ followed by the command sudo -i. The second line shows the prompt [sudo] followed by the text password for dsadova:. The third line shows the prompt [root@client ~]# followed by a white cursor block.

```
[dsadova@client ~]$ sudo -i  
[sudo] password for dsadova:  
[root@client ~]#
```

Рис. 15: Переходим в режим суперпользователя

5. Установите почтовый клиент:

```
[root@client ~]# dnf -y install evolution
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 95 kB/s | 32 kB 00:00
Extra Packages for E 0% [ ] 7.8 kB/s | 0 B 00:00 ETA
```

Рис. 16: Устанавливаем нужные пакеты

6. Запустите и настройте почтовый клиент Evolution:

Please enter your name and email address below. The "optional" fields below do not need to be filled in, unless you wish to include this information in email you send.

Required Information

Full Name: dsadova

Email Address: dsadova@dsadova.net

Рис. 17: Окне настройки учётной записи

Receiving Email ×

Server Type: IMAP ▼

Description: For reading and storing mail on IMAP servers.

Configuration

Server: mail.dsadova.net Port: 143 ▼

Username: dsadova

Security

Encryption method: STARTTLS after connecting ▼

Authentication

Check for Supported Types Password ▼

Рис. 18: Настройка IMAP-сервера для входящих сообщений

Sending Email

✕

Server Type: SMTP ▼

Description: For delivering mail by connecting to a remote mailhub using SMTP.

Configuration

Server: mail.dsadova.net Port: 25 ▼

☐ Server requires authentication

Security

Encryption method: STARTTLS after connecting ▼

Authentication

Type: Check for Supported Types PLAIN ▼

Username: root

Рис. 19: Настройка SMTP-сервера для исходящих сообщений

This is a summary of the settings which will be used to access your mail.

Account Information

Name: dsadova@dsadova.net

The above name will be used to identify this account.
Use for example, "Work" or "Personal".

Personal Details

Full Name: dsadova

Email Address: dsadova@dsadova.net

Receiving

Server Type: imapx

Server: mail.dsadova.net

Username: dsadova

Security: STARTTLS

Sending

smtp

mail.dsadova.net

dsadova

STARTTLS

7. Из почтового клиента отправьте себе несколько тестовых писем, убедитесь, что они доставлены.

test1

File Edit View Insert Format Options

 Send





















From:

dsadova <dsadova@dsadova.net>

Signature:

None

To:

dsadova@dsadova.net

Cc:

Subject:

test1

Plain Text

Normal













Hi :>|

8. Параллельно посмотрите, какие сообщения выдаются при мониторинге почтовой службы на сервере, а также при использовании `doveadm` и `mail`.
9. Проверьте работу почтовой службы, используя на сервере протокол `Telnet`:

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине `server` перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`. В соответствующие подкаталоги поместите конфигурационные файлы Dovecot.

2. Внесите изменения в файл `/vagrant/provision/server/mail.sh`, добавив в него строки:

- по установке Dovecot и Telnet;
- по настройке межсетевого экрана;
- по настройке Postfix в части задания месторасположения почтового ящика;
- по перезапуску Postfix и запуску Dovecot.

```
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install dovecot telnet
echo "Copy configuration files"
#cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
postconf -e 'inet_interfaces = all'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $myd
postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
postconf -e 'home_mailbox = Maildir/'
postfix set-permissions
restorecon -vR /etc
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
echo "Start dovecot service"
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
```

Рис. 22: Вносим изменения в mail.sh

3. На виртуальной машине client в каталоге /vagrant/provision/client скорректируйте файл mail.sh, прописав в нём:

```
dnf -y install evolution
```

- Приобрели практический навык по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера. Научились отправлять mail с client.